

ortho-earth LT | 付録 Q&A 日本語要約

レセプション用・20枚のバックアップスライドの中身。太字=日本語の問い、斜体=英語の問い(=そのスライドを見せて答える)、青=楔の一言。

00 索引 — 聞かれたら、見せて答える

Reception appendix — ask, and I will show you.

4系統(idea / tech / data / ask)の topic map。会話の地図。

→ **信じさせる主張は無い。全部、確かめられるもの。**

01 COG / GeoParquet / PMTiles と競合する？

Do you compete with COG / GeoParquet / PMTiles?

競合しない、読む。配送層(彼ら=バイトをどう運ぶか)と処理層(自分=バイトを何に変えるか)は直交。

→ **ZIPロードで既にHTTP-Range読み済み=同じ読み手を別形式に向けるだけ。**

02 無縫の1カメラ、どうやって？

One camera, no seam across 37 doublings — how?

正射=透視の無限遠(1行列をスライド、モード切替なし)。絶対経緯度をGPU(float32)に渡さず、眼の近くの高精度原点からの差分だけ渡す=RTE。

→ **不連続が無いのは、大きな絶対数をfloat32に載せないから。**

03 WGS84対応？ どの datum・楕円体？

WGS84? Which datum, which ellipsoid?

はい、geodetic・実楕円体。WGS84経緯度(測地緯度。地心だと約20kmズレ)。desktop=楕円体 / mobile=球(メモリ安全)。JGD2011≈WGS84 cm級。

→ **メルカトルは住所録=画面には出ない。任意CRSの再投影機ではない。**

04 GeoPBF と Gint とは？

What is GeoPBF? What is Gint?

GeoPBF=形を形のまま運ぶ容器(描画専用タイルに潰さない)。Gint=GPUで読めるトポロジ=点内包 identify・共有辺・fid塗り。1,900市区町村を0.5-4ms。

→ **タイルは描くだけ。GeoPBFは答えられる。**

05 本当に鯖なし？ タイルはどこから？

Really no server? Where do the tiles come from?

静的ファイル+HTTP-Range+CORS、クエリ鯖なし。GSI / PLATEAU / JAXA を訪問者のブラウザが直取り→IDB/OPFS→GPU。SDKは自分のサイトから配る。

→ **地図は配られるのではなく、訪問者のブラウザで組み立てられる。**

06 では自前のバックエンドは本当に無い？

So there is truly no backend of yours at all?

正直な結合1本+逃げ道。焼きバケツ(海岸線/国境/標高/国勢)は今うちのR2から(egress無料)。opts.apiUrlで自前バケツへ。基図GSI・建物PLATEAUは公共CDN直。

→ **既定は公共の蛇口、こだわれば自前。隠さず、1本の線を正直に。**

07 なぜ速い？ 特に再訪で？

Why is it so fast — especially on a second visit?

初回=取得→WASM解読→GPUレイアウトをIDB/OPFSに焼く。再訪=焼いたバイトを直読み、再解読なし。東京再訪 約1秒。

→ **堀はレイアウト。一度焼けば、再読みは一瞬。**

08 WebGPU? WebGL2? 対応は？

WebGPU or WebGL2? What about browser support?

有ればWebGPU、無ければWebGL2、同一エンジン。navigator.gpuで分岐、1コード2バックエンド。?gl2=1で強制。現行Chrome/Edge/Safari/Firefox(desktop/mobile)。

→ **プラグイン不要、インストール不要。ただのブラウザ。**

09 スマホで本当に動く？

Does it really work on a phone?

動く、しかも死なない。低RAM保護(LOW_MEMモード・MSAA 1x・常駐行予算)。iPhone XS / iPad Air まで検証、jetsam無し。Lighthouse mobile >95。

→ モバイル=入口(見る・共有・入る)。desktop=工房。

10 ダウンロード量は？

How big is the download?

エンジン初期 約285KB・依存0・assets 約150KB・全球標高55MB(一度キャッシュ)・PLATEAU建物は見た所だけ。

→ 285KB・依存ゼロ=package.jsonを見て、空だから。

11 地図ライブラリ無し？ 本当に？

No map library? Really?

玄関までライブラリ、台所には入れない。形式デコーダだけ外注、描画/カメラ/投影/状態は自前(各数百行)。全engineがAIの文脈に載る→バグ数分。

→ 依存ゼロは自慢でなく速度=人にもAIにも。

12 データの出所？ ライセンスは？

Where is the data from? What is the license?

公共データ・開いたエンジン。GSI最適化ベクトルタイル・PLATEAU・JAXA AW3D30・e-Stat=全部公共。エンジン GPL-3.0-or-later、形式 GeoPBF/ALTPBF は MIT、商用窓口あり。

→ データは所有しない。答えられるようにする。

13 3D建物の出所と精度は？

The 3D buildings — where from, how accurate?

写真でなく測量。PLATEAU=CityGML都市モデル(面は平面・稜線は直線=図面、溶けたフォトグラメトリでない)。IDBにGPUレイアウト焼き。

→ Google Earthは写真から。自分は測量から。

14 標高はどう動く？

How does the terrain work?

ALTPBF=小さな標高形式。delta+SVarint+deflate→Int16Array直行(中間JS配列なし・570万点 約21ms)。近R01+遠R10=連続標高場。全球R90=8タイル55MB。

→ 実スケール。誇張なし。

15 自前データを持ち込める？

Can I bring my own data?

ドロップ=答えられるようになる。GeoJSON/Shapefile/KML/KMZ/GPX/GML/FlatGeobuf/TopoJSON をドラッグ→geopbf変換→Gintがトポロジを焼く→描画+identify。

→ あなたのGISファイルが、実球の上に、ドロップ一発で。

16 Cesium / MapLibre / Earth と何が違う？

How is this different from Cesium / MapLibre / Earth?

スタックでなく1エンジン。普通=2D地図+地形plugin+3Dタイルエンジン+globe view=継ぎ目・タイル鯖。これ=1カメラ1行列・受け渡し無し・鯖無し・測量・約285KB依存0。

→ スタックと競合しない。畳む。

17 日本だけ？ 世界は？

Only Japan? What about the rest of the world?

データが開いてる所ならどこでも。日本が最初=日本人だからでなく、データが揃ってたから(GSI+PLATEAU+JAXA+e-Stat)。既にortho-nl(デルフト・PDOK/3DBAG/AHN)で越境。

→ 公共データ+仲間ひとり=あなたの国が球の上に。

18 一人で世界地図を？ どうやって？

One person — a whole world. How?

一人じゃ無理、AIなしでは。全世界地図(全国・全形式・全投影)は小チームに大きすぎ。依存0はAIのため(全engineが文脈に載る)。SDKはAIネイティブ(11ms.txt+Claude Codeスキル+型定義)。

→ 地図のような世界はAIなしでは進めない=だからAIが読める物を作る。

19 どう手伝える？次は？

How can I help? What is next?

仲間とデータを探してる。自国の公共データ→新ノード。PMTiles/COG/GeoParquet直読み(ロードマップ)。STAC-curious, not STAC-yet。protocolであってplatformでない。

→ 自分のデータは手放さず、球を得る。一緒に地球を作ろう。